Приложение № 14 к приказу
исполняющего обязанности
Председателя Правления
Национальной палаты
предпринимателей Республики
Казахстан «Атамекен» от
22.08.2023г. № 128

Профессиональный стандарт: «Сейсмологические исследования (Сейсмолог)»

Глава 1. Общие положения

1. Область применения профессионального стандарта:
2. В настоящем профессиональном стандарте применяются следующие термины и определения:

1) Профессиональный стандарт – стандарт, определяющий в конкретной профессиональной группе (области профессиональной деятельности) или подгруппе (виде трудовой деятельности) требования к уровню квалификации и компетентности, содержанию, качеству и условиям труда.

2) Общий классификатор видов экономической деятельности – классификатор определяющий порядок классификации и кодирования всех видов экономической деятельности.

3) Профессия – основной вид занятий трудовой деятельности человека, требующий владения комплексом специальных теоретических знаний, умений и практических навыков, приобретаемых в результате специальной подготовки, подтверждаемых соответствующими документами об образовании и/или опыта работы.

4) Отраслевая рамка квалификаций (ОРК) – составная часть (подсистема) национальной системы квалификаций, представляющая собой рамочную структуру дифференцированных уровней квалификации, признаваемых в отрасли.

5) Трудовая функция – набор взаимосвязанных действий, направленных на решение одной или нескольких задач процесса труда.

6) Профессиональная задача – нормативное представление о действиях, связанных с реализацией трудовой функции и достижением необходимого результата в определенной профессиональной группе или подгруппе.

7) Умения – компоненты действия (действий) человека, основанные на знании и правильном его использовании для решения конкретных профессиональных задач.

8) Знания – структурированные сведения предметной области, позволяющие человеку решать конкретные профессиональные задачи.

9) Компетенция – способность человека, непосредственно проявляемая в профессиональной деятельности и позволяющая применять знания и умения для выполнения трудовых функций.

10) Квалификация – признание ценности освоенных знаний, умений и компетенций для рынка труда, и дальнейшего образования и обучения, дающее право на осуществление трудовой деятельности.

11) Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих – в соответствии с законодательством о труде в Республике Казахстан является основой для установления квалификационных требований к работникам и применяется для решения вопросов, связанных с регулированием трудовых отношений, обеспечением эффективной системы управления персоналом в организациях различных видов экономической деятельности независимо от организационно-правовых форм.

12) Геофизика – комплекс наук о Земле, изучающих внутреннее строение, физические свойства и процессы, происходящие в ее геосферах. Соответственно в составе геофизики выделяют физику твердой Земли, физику атмосферы, гидрофизику.

13) Микросейсмы – слабые, почти непрерывные, квазистационарные возмущения, регистрируемые сейсмографом.

14) Прогноз землетрясений – предсказание времени, места и силы будущего сильного сейсмического события. В зависимости от продолжительности тревожного интервала различают оперативный (часы), краткосрочный (дни), среднесрочный (месяцы) и долгосрочный (годы) прогнозы.

15) Регистрация землетрясений – запись колебаний земной поверхности, обусловленных прохождением сейсмических волн, вызванных землетрясением. Различают четыре способа регистрации: механический, оптический, гальванометрический и цифровой.

16) Сейсмограмма – развернутая во времени запись колебаний поверхности Земли, получаемая сейсмографами. Обычно запись ведется в трех взаимно перпендикулярных измерениях: север-юг, восток-запад, вверх-вниз.

17) Сейсмометр – прибор, предназначенный для измерения параметров сейсмоколебаний.

18) Сейсмология – раздел геофизики, изучающий землетрясения и связанные с ними явления.

19) Офисные пакеты приложений – набор приложений, предназначенных для обработки электронной документации на персональном компьютере.

20) Геоинформационные системы – системы, предназначенные для сбора, хранения, анализа и графической визуализации пространственных данных и связанной с ними информации о представленных объектах.

21) Графические системы – программы, позволяющие создавать, просматривать, обрабатывать и редактировать цифровые изображения (рисунки, картинки, фотографии) на компьютере.

3. В настоящем профессиональном стандарте применяются следующие сокращения:

1) –

Глава 2. Паспорт профессионального стандарта

4. Название профессионального стандарта: Сейсмологические исследования (Сейсмолог)
5. Код профессионального стандарта: M71122046
6. Указание секции, раздела, группы, класса и подкласса согласно ОКЭД:

M Профессиональная, научная и техническая деятельность

71 Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий, технических испытаний и анализа

71.1 Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях

71.12 Деятельность в области инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этой области

71.12.2 Деятельность по проведению геологической разведки и изысканий (без научных исследований и разработок)

7. Краткое описание профессионального стандарта: Изучение распространения сейсмических волн в недрах Земли, землетрясений и связанных с ними явлений, а также составление долгосрочного прогноза очагов их возникновения, силы и повторяемости.
8. Перечень карточек профессий:
   1) Техник-сейсмолог - 4 уровень ОРК
   2) Сейсмолог-специалист - 5 уровень ОРК
   3) Сейсмолог-инженер - 6 уровень ОРК
   4) Старший сейсмолог - 6 уровень ОРК
   5) Главный сейсмолог - 7 уровень ОРК

Глава 3. Карточки профессий

9. Карточка профессии «Техник-сейсмолог»:			
Код группы:	2114		
Код наименования занятия:	-		
Наименование профессии:	Техник-сейсмолог		
Уровень квалификации по ОРК:	4		
подуровень квалификации по ОРК:			
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:	Типовые квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов организаций геологии и разведки 2. Геофизик		
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: ТиПО (специалист среднего звена)	Специальность: -	Квалификация: -
Требования к опыту работы:			
Связь с неформальным и информальным образованием:			
Другие возможные наименования профессии:			
Основная цель деятельности:	Проведение сейсмологических наблюдений и первичной обработки получаемой информации под руководством сейсмолога-специалиста.		
Описание трудовых функций			
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Подготовка исходных материалов и оборудования к сейсмологическим наблюдениям под руководством сейсмолога-специалиста 2. Проведение сейсмологических наблюдений под руководством сейсмолога-специалиста 3. Проведение первичной обработки зарегистрированных сейсмологических данных под руководством сейсмолога-специалиста.	
	Дополнительные трудовые функции:		
Трудовая функция 1: Подготовка исходных материалов и оборудования			

к сейсмологическим наблюдениям под руководством сейсмолога-специалиста	Навык 1: Участие в подготовке исходной информации для проведения сейсмологических наблюдений	Умения:
		1. Сбор материалов прошлых лет (результатов сейсмотектонических, палеосейсмологических, инженерно-геологических, геолого-геофизических и геодезических работ). 2. Сбор материалов для подготовки пунктов наблюдений и расстановки сейсмологических станций.
		Знания:
		1. Основы сейсмологии. 2. Порядок работы по подготовке исходной информации для проведения регистрации сейсмических сигналов.
	Возможность признания навыка:	-
	Навык 2: Участие в проведении подготовки аппаратуры и оборудования	Умения:
		1. Проведение вспомогательных операций при проверке и настройке стационарного оборудования (телеметрических регистрирующих станций и аппаратуры) с учетом конкретных условий проведения регистраций сейсмического сигнала. 2. Проведение вспомогательных операций при проверке и настройке сейсмических датчиков (сейсмометры, акселерометры и др.).
		Знания:
		1. Виды и назначение сейсмологического оборудования: сейсмостанции, сейсмоприемники, вспомогательные устройства при решении поставленных задач. 2. Правила проведения проверки и настройки сейсмической аппаратуры и оборудования.
	Возможность признания навыка:	-
Трудовая функция 2: Проведение сейсмологических наблюдений под руководством сейсмолога-специалиста	Навык 1: Участие в мониторинге сейсмологических наблюдений и обслуживании экспедиционных сейсмических станций	Умения:
		1. Проведение необходимых операций при регистрации сейсмического сигнала по локальной сети наблюдений. 2. Проведение записи в долговременное запоминающее устройство зарегистрированных событий. 3. Соблюдение требований по охране труда, технике безопасности и охраны окружающей среды, пожарной защиты.
		Знания:
		1. Регламент проведения сейсмологических наблюдений полевых сейсмических станций. 2. Этапы проведения сейсмологических наблюдений при оценке сейсмической устойчивости инженерных сооружений и промыслов.
	Возможность признания навыка:	-

	Навык 2: Участие в регистрации сейсмических записей на стационарных сейсмических станциях	Умения:
		1. Проведение сейсмологического мониторинга по сети станций на контролируемой территории и прилегающих районах по локальной и региональной сети наблюдений. 2. Мониторинг непрерывной работы сейсмических станций, расположенных в различных точках контролируемой территории и прилегающих районов в «онлайн» режиме. 3. Проведение мероприятий при контроле технического состояния приборов, температурного режима и других параметров с использованием интерактивной связи.
		Знания:
		1. Правил эксплуатации, устройство и принцип работы используемой сейсмической аппаратуры. 2. Регламент работы с телеметрическими станциями по сейсмологической сети наблюдений.
	Возможность признания навыка:	-
Трудовая функция 3: Проведение первичной обработки зарегистрированных сейсмологических данных под руководством сейсмолога-специалиста.	Навык 1: Редакция и визуализация зарегистрированных сейсмических сигналов под руководством сейсмолога-специалиста.	Умения:
		1. Визуализация зарегистрированных сейсмических сигналов (выделение первых вступлений и амплитуд). 2. Проведение редакции сейсмических записей (введение поправок) для построения окончательных сейсмограмм, акселерограмм, велосиграмм и др.
		Знания:
		1. Основы методов цифровой регистрации и обработки сейсмологических данных. 2. Офисные пакеты приложений. 3. Методика построения результативных графиков и планов графиков, карт изолиний распределения параметров электрического поля.
	Возможность признания навыка:	-
	Навык 2: Участие в качественном анализе первичных сейсмограмм	Умения:
		1. Первичная обработка сейсмологических данных: подавление помех и извлечение с минимальными искажениями из полученных полевых записей (входных данных) полезного сигнала. 2. Офисные пакеты приложений.
		Знания:
		1. Последовательности и методов обработки полевых сейсмологических материалов. 2. Правила оформления и ведения геологической документации и оформление отчетов («Правила проведения государственной экспертизы геологического отчета»).
	Возможность признания навыка:	-
Требования к личностным компетенциям:	Умение работать в команде Самостоятельность и ответственность при выполнении норм полевых и камеральных работ Личной безопасности и безопасность других Выполнение требований по защите окружающей среды Решение практических задач	
Список технических регламентов и национальных стандартов:		
Связь с другими	Уровень ОРК:	Наименование профессии:

профессиями в рамках ОРК:	5	Сейсмолог-специалист	
	3	Рабочий на геологических работах, рабочий на геофизических работах	
10. Карточка профессии «Сейсмолог-специалист»:			
Код группы:	2114		
Код наименования занятия:	-		
Наименование профессии:	Сейсмолог-специалист		
Уровень квалификации по ОРК:	5		
подуровень квалификации по ОРК:			
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:	Типовые квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов организаций геологии и разведки 3. Начальник отряда (участка) (геологического, геофизического, гидрогеологического)		
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: послесреднее образование (прикладной бакалавриат)	Специальность: -	Квалификация: -
Требования к опыту работы:			
Связь с неформальным и информальным образованием:			
Другие возможные наименования профессии:	3111-3-001 - Геолог-изыскатель, геофизик		
Основная цель деятельности:	Проведение сейсмологических наблюдений и первичной обработки зарегистрированных данных		
Описание трудовых функций			
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Подготовка исходных материалов и оборудования к сейсмологическим наблюдениям 2. Проведение сейсмологических наблюдений 3. Первичная обработка зарегистрированных сейсмологических данных	
	Дополнительные трудовые функции:		
Трудовая функция 1: Подготовка исходных материалов и оборудования к сейсмологическим наблюдениям	Навык 1: Подготовка исходной информации для проведения сейсмологических наблюдений	Умения:	
		1. Сбор материалов прошлых лет (результатов сейсмотектонических, палеосейсмологических, инженерно-геологических, геолого-геофизических и геодезических работ) для подготовки проектно-сметной документации. 2. Сбор материалов для разработки локальной и региональной сети наблюдений и расстановки сейсмологических станций.	
		Знания:	
		1. Методы сейсмологических исследований. 2. Последовательность выполнения работ по подготовке исходной информации для проведения регистрации сейсмических сигналов.	
	Возможность признания навыка:	-	
	Навык 2: Подготовка аппаратуры и оборудования для сейсмологических наблюдений	Умения:	
		1. Проверка и настройка стационарного оборудования (регистрирующих станций и аппаратуры) с учетом конкретных условий проведения регистраций сейсмического сигнал. 2. Проверка и настройка сейсмических датчиков (сейсмометры, акселерометры и др.) для работы в стационарных и экспедиционных условиях.	

		Знания:
		1. Современные аппаратурно-методические комплексы регистрации и мониторинга сейсмических событий при проведении сейсмологических наблюдений. 2. Требования к техническим параметрам сейсмологической аппаратуры и оборудования.
	Возможность признания навыка:	-
Трудовая функция 2: Проведение сейсмологических наблюдений	Навык 1: Регистрация сейсмических записей на экспедиционных сейсмических станциях (полевые наблюдения)	Умения:
		1. Проведение регистрации сейсмического сигнала с применением мобильных цифровых регистрирующих станций на контролируемой территории и прилегающих районах. 2. Накапливание и сохранение зарегистрированной информации в долговременно запоминающем устройстве. 3. Проведения контроля, качества и получения предварительных результатов регистрации сейсмических сигналов.
		Знания:
		1. Техника и технология проведения полевых сейсмологических наблюдений. 2. Правил по охране труда и технике безопасности при проведении полевых исследований, в соответствии с правилами по рациональному и комплексному использованию недр.
	Возможность признания навыка:	-
	Навык 2: Регистрация сейсмических записей на стационарных сейсмических станциях	Умения:
		1. Регистрация сейсмических сигналов по сети стационарных станций на контролируемой территории и прилегающих районах в соответствии с техническим проектом. 2. Мониторинг наблюдений в онлайн режиме и непрерывной контроль работы сейсмических станций, расположенных в различных точках контролируемой территории и прилегающих районах. 3. Проведение контроля технического состояния приборов, температурного режима и других параметров с использованием интерактивной связи.
		Знания:
		1. Правила эксплуатации, устройство и принцип работы используемой сейсмической аппаратуры. 2. Принципы работы телеметрических станций по сейсмологической сети наблюдений.
	Возможность признания навыка:	-
Трудовая функция 3: Первичная обработка зарегистрированных сейсмологических данных	Навык 1: Визуализации зарегистрированных сейсмических сигналов	Умения:
		1. Оформление первичной сейсмологической информации (сейсмического события): протокол измерений, заметки и пояснения операторов и др., осуществление их учета и хранения. 2. Проведение редакции результатов первичной обработки сейсмологических данных (выделение первых вступлений и амплитуд).

		Знания:	
		1. Типы сейсмических волн и законы распространения их в геологической среде. 2. Программные пакеты, предназначенные для регистрации и обработки записи землетрясений.	
	Возможность признания навыка:	-	
	Навык 2: Анализ исходных сейсмограмм	Умения:	
		1. Первичная обработка сейсмических сигналов: подавление помех и извлечение с минимальными искажениями из полученных полевых записей (входных данных) полезного сигнала. 2. Подготовка в стандартных обрабатывающих форматах текстовых, табличных и графических материалов с применение специализированных геоинформационных систем. 3. Построения первичных сейсмограмм, акселерограмм, велосиграмм и др.	
		Знания:	
		1. Последовательность и методы обработки полевых сейсмологических материалов. 2. Офисные пакеты приложений.	
	Возможность признания навыка:	-	
Требования к личностным компетенциям:	Умение работать в команде Самостоятельность и ответственность при выполнении норм полевых и камеральных работ Личной безопасности и безопасность других Выполнение требований по защите окружающей среды Решение практических задач		
Список технических регламентов и национальных стандартов:			
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:	
	6	Сейсмолог-инженер	
	4	Техник-сейсмолог	
11. Карточка профессии «Сейсмолог-инженер»:			
Код группы:	2114-2		
Код наименования занятия:	-		
Наименование профессии:	Сейсмолог-инженер		
Уровень квалификации по ОРК:	6		
подуровень квалификации по ОРК:			
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:	Типовые квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов организаций геологии и разведки 2. Начальник партии (геологической, геофизической, гидрогеологической)		
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: высшее образование (бакалавриат, специалитет, ординатура)	Специальность: -	Квалификация: -
Требования к опыту работы:			
Связь с неформальным и информальным образованием:			
Другие возможные наименования профессии:	3111-3-001 - Геолог-изыскатель, геофизик		

Основная цель деятельности:	Организация и проведение сейсмологических наблюдений и первичной обработки зарегистрированных данных.	
Описание трудовых функций		
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Организация сбора и подготовки исходных материалов и оборудования к сейсмологическим наблюдениям 2. Организация и проведение сейсмологических наблюдений 3. Организация и проведение первичной обработки зарегистрированных сейсмологических данных
	Дополнительные трудовые функции:	
Трудовая функция 1: Организация сбора и подготовки исходных материалов и оборудования к сейсмологическим наблюдениям	Навык 1: Анализ исходной информации для проведения сейсмологических наблюдений	Умения:
		1. Анализ материалов прошлых лет (результатов сейсмотектонических, палеосейсмологических, инженерно-геологических, геолого-геофизических и геодезических работ) и подготовка проектно-сметной документации. 2. Анализ материалов и разработка сети локальных и региональных наблюдений и расстановки сейсмологических станций.
		Знания:
		1. Теоретические основы сейсмологии. 2. Требования к технологии выполнения работ по подготовке исходной информации для проведения регистрации сейсмических сигналов. 3. Географо-экономические и технологические условия для постановки полевых электроразведочных работ.
	Возможность признания навыка:	-
	Навык 2: Организация и подготовка аппаратуры и оборудования для сейсмологических наблюдений	Умения:
		1. Организация работ по проверке и настройке стационарного оборудования (регистрирующих станций и датчиков) с учетом конкретных условий проведения регистраций сейсмического сигнала. 2. Организация работ по проверке настройки сейсмических датчиков (сейсмометры, акселерометры и др.) для работы в стационарных и экспедиционных условиях.
		Знания:
		1. Современная сейсмологическая аппаратура и оборудование. 2. Требования к основным параметрам регистрирующих станций, датчиков и вспомогательной аппаратуры для регистрации и мониторинга сейсмических событий при проведении сейсмологических наблюдений.
	Возможность признания навыка:	-
Трудовая функция 2: Организация и проведение сейсмологических наблюдений	Навык 1: Организация и контроль регистрации сейсмических записей на экспедиционных сейсмических станциях	Умения:
		1. Организация и проведение полевых макросейсмических и инструментальных наблюдений в эпицентральных зонах сильных землетрясений. 2. Организация и контроль качества регистрации сейсмического сигнала с применением мобильных цифровых регистрирующих станций на контролируемой территории и прилегающих районах. 3. Организация и контроль сохранности зарегистрированной информации в долговременно запоминающем устройстве.

		Знания:
		1. Требования к технологии регистрации и аппаратурному оснащению для обеспечения качественных сейсмологических наблюдений. 2. Требования к качеству результатов полевых сейсмологических исследований. 3. Правила по охране труда и технике безопасности при проведении сейсмологических наблюдений в полевых условиях в соответствии правилами по рациональному и комплексному использованию недр.
	Возможность признания навыка:	-
	Навык 2: Организация проведения и контроль регистрации сейсмических записей на стационарных сейсмических станциях	Умения:
		1. Организация работ по проведению круглогодичных полевых инструментальных наблюдений по сети стационарных станций. 2. Организация работ по мониторингу наблюдений в онлайн режиме и непрерывного контроля работы сейсмических станций, расположенных в различных точках контролируемой территории и прилегающих районах. 3. Организация работ по мониторингу наблюдений в онлайн режиме и непрерывного контроля работы сейсмических станций, расположенных в различных точках контролируемой территории и прилегающих районах. 4. Организация и контроль полноты оформления документации и приемки первичных материалов.
		Знания:
		1. Методики, техники и технологии мониторинга наблюдений работы сейсмических станций в онлайн режиме. 2. Требования к техническому состоянию приборов, температурного режима и других параметров с использованием интерактивной связи. 3. Правила по охране труда и технике безопасности при проведении сейсмологических наблюдений в стационарных условиях в соответствии правилами по рациональному и комплексному использованию недр.
	Возможность признания навыка:	-
Трудовая функция 3: Организация и проведение первичной обработки зарегистрированных сейсмологических данных	Навык 1: Организация проведения обработки первичной информации для получения окончательных сейсмограмм	Умения:
		1. Организация приёмки первичных материалов и оценки их качества. 2. Организация цифровой обработки и преобразования первичных данных к виду, обеспечивающему проведения предварительного этапа обработки и их эффективной интерпретации. 3. Проведение обработки и качественного анализа исходных сейсмограмм (фильтрация, выделение сейсмических событий и сильных сигналов). 4. Организация оформления результатов обработки и передача их в аналитические (интерпретационные) подразделения.
		Знания:
		1. Задач и подзадач обработки первичной сейсмической записи. 2. Технологии проведения цифровой обработки сейсмологических данных с применением специализированных компьютерных программ.

	Возможность признания навыка:	-
	Навык 2: Организация подготовки и оформление отчета о результатах полевых работ	Умения:
		1. Организация приемки результатов, оценка полноты и своевременности технической отчетности; своевременное внесение предложений о необходимых дополнениях и изменениях в технический проект; руководство составлением окончательного технического отчета. 2. Организация своевременного представления в центр компьютерной обработки всех необходимых материалов. 3. Организация и формирование из предварительных данных окончательных сейсмограмм и цифровых пакетов первичных данных. 4. Организация подготовки и сдача отчета по результатам полевых и стационарных сейсмологических исследований.
		Знания:
		1. Правила проведения государственной экспертизы геологического отчета. 2. Требования к представлению сейсмологических данных в уполномоченный орган. 3. Геоинформационные системы, графические системы, офисные пакеты приложений.
	Возможность признания навыка:	-
Требования к личностным компетенциям:	Самостоятельность и ответственность Умение работать в команде	
Список технических регламентов и национальных стандартов:		
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:
	6	Старший сейсмолог
	7	Главный сейсмолог
	5	Сейсмолог-специалист
12. Карточка профессии «Старший сейсмолог»:		
Код группы:	2114	
Код наименования занятия:	-	
Наименование профессии:	Старший сейсмолог	
Уровень квалификации по ОРК:	6	
подуровень квалификации по ОРК:		
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:	Типовые квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов организаций геологии и разведки 2. Начальник партии (геологической, геофизической, гидрогеологической)	
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: высшее образование (бакалавриат, специалитет, ординатура)	Специальность: - Квалификация: -
Требования к опыту работы:		
Связь с неформальным и информальным образованием:		
Другие возможные наименования профессии:		
Основная цель деятельности:	Организация проведения обработки и анализа результатов сейсмологических наблюдений	

Описание трудовых функций		
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Организация сбора и обобщения информации для проведения анализа сейсмологических данных 2. Организация и проведение окончательной обработки зарегистрированных сейсмологических данных 3. Организация и проведение анализа и подготовки комплексных данных для создания каталога землетрясений и построения карт сейсмического районирования
	Дополнительные трудовые функции:	
Трудовая функция 1: Организация сбора и обобщения информации для проведения анализа сейсмологических данных	Навык 1: Организация и проведение сбора и обобщения литературного и фондового материала	Умения:
		1. Организация проведения сбора материалов прошлых лет (сейсмотектонических, палеосейсмологических, инженерно-геологических, геолого-геофизических, геодезических работ и др.). 2. Создание цифровой базы исходных данных.
		Знания:
		1. Состояние региональной геологической, сейсмической, геофизической, геоморфологической и др. изученности на контролируемой территории и прилегающих районах. 2. Современные средства обработки и интерпретации сейсмических данных для решения поставленных задач. 3. Количественные характеристики сейсмологических параметров, необходимых для интерпретации сейсмических данных.
	Возможность признания навыка:	-
	Навык 2: Организация и проведение анализа материалов прошлых лет на контролируемой территории и прилегающих районах	Умения:
		1. Организация проведения анализа собранной геологической геофизической, сейсмической, гидрогеологической, деформографической, биологической и др. информации. 2. Подготовка цифровых обзорных и детальных геологических, тектонических, сейсмотектонических карт, карт новейшей тектоники, карт разломов, топографических планов, результатов дистанционного зондирования (аэро-, космосъемки, лазерного сканирования и др.), инженерно-геологических и геофизических разрезов, несущие сведения о структурно-тектонических и сейсмогеологических особенностях района, результаты бурения и т.д.
		Знания:
		1. Методы и технологии обобщения и анализа сейсмологической информации. 2. Методы комплексного анализа информации геологической геофизической, сейсмической, гидрогеологической, деформографической, биологической и др. информации для решения поставленных задач.
	Возможность признания навыка:	-
Трудовая функция 2: Организация и проведение окончательной обработки зарегистрированных сейсмологических данных		

	Навык 1: Организация и проведение обработки информации отдельных сейсмических станций	Умения:
		1. Организация подготовки исходных первичных сейсмологических данных (учет, оценка качества) для передачи в специализированные подразделения по обработке первичной информации. 2. Организация цифровой обработки и преобразования первичных данных в формат, обеспечивающий окончательную обработку и эффективную интерпретацию информации с отдельных сейсмических станций. 3. Организация оформления результатов обработки и передача их в отдел интерпретации.
		Знания:
		1. Этапы и виды обработки сейсмологических данных. 2. Требования, предъявляемые к видам и качеству исходных данных, полученные на стадии окончательной обработки.
	Возможность признания навыка:	-
Трудовая функция 3: Организация и проведение анализа и подготовки комплексных данных для создания каталога землетрясений и построения карт сейсмического районирования	Навык 1: Организация и проведение подготовки комплексных данных для создания каталога землетрясений	Умения:
		1. Составление базы сейсмологических данных района исследований для разработки каталога землетрясений. 2. Составление оперативных каталогов и бюллетеней землетрясений. 3. Анализ исходных данных (запаси сейсмограммы) в сейсмологическом мониторинге. 4. Анализ свойства сейсмических волн (затухание) и моделирование процессы сильного движения для разработки сводного каталога землетрясений. 5. Анализ и проверка данных, содержащихся в использованных каталогах, дополнения источников, уточнение параметров отдельных землетрясений и исключения недостоверной информации.
		Знания:
		1. Методики исследований процесса подготовки землетрясения по каталогам землетрясений. 2. Методы оценки средних периодов повторения землетрясений различных магнитуд, определение мощности и глубины залегания сейсмоактивного слоя. 3. Методы картирования ожидаемых сейсмических воздействий, выявление зон возможных очагов землетрясений и определение сейсмического эффекта, создаваемого на земной поверхности.
	Возможность признания навыка:	-
	Навык 2: Организация и проведение анализа и подготовки комплексных данных для построения карт сейсмического районирования	Умения:
		1. Обработка собранных материалов, для разработки заключения об уровне сейсмической активности и основных морфолого-кинематических характеристиках выявленных сейсмогенерирующих структур. 2. Подготовка комплексных данных для построения сейсмотектонической карты, карт сейсмических воздействий и сейсмического районирования. 3. Формирование архивов сейсмологической, геофизической, гидрогеологической, деформографической и другой информации.

		Знания:	
		1. Статические и кинематические основы сейсмической геодинамики очаговых зон землетрясение и пространственно-временного прогнозирования. 2. Основы сейсмического районирования (общее сейсмическое районирование, детальное сейсмическое районирование и сейсмическое микрорайонирование) по результатам сейсмологических наблюдений.	
	Возможность признания навыка:	-	
	Навык 3: Организация подготовки и оформление отчета о результатах работ	Умения:	
		1. Организация и проведения анализа результатов всех этапов (полевых и камеральных) работ, включая оценку качества полевых данных, результатов первичной и окончательной обработки, интерпретации и оценки достоверности полученных данных по результатам сейсмологических наблюдений. 2. Организации и составление окончательного отчета, включая результаты сейсмологических наблюдений, обработки и комплексного анализа полученной информации.	
		Знания:	
		1. Правила проведения государственной экспертизы геологического отчета. 2. Геоинформационные системы, графические системы, офисные пакеты приложений.	
	Возможность признания навыка:	-	
Требования к личностным компетенциям:	Самостоятельность и ответственность Умение работать в команде		
Список технических регламентов и национальных стандартов:			
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:	
	7	Главный сейсмолог	
	6	Сейсмолог-инженер	
	5	Сейсмолог-специалист	
13. Карточка профессии «Главный сейсмолог»:			
Код группы:	2114-2		
Код наименования занятия:	-		
Наименование профессии:	Главный сейсмолог		
Уровень квалификации по ОРК:	7		
подуровень квалификации по ОРК:			
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:	Типовые квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов организаций геологии и разведки 1. Главный геолог организации		
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: послевузовское образование (магистратура, резидентура)	Специальность: -	Квалификация: -
Требования к опыту работы:			
Связь с неформальным и информальным образованием:			
Другие возможные наименования профессии:			

Основная цель деятельности:	Планирование, организация и руководство сейсмологическими наблюдениями.	
Описание трудовых функций		
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Организация и руководство проведением сейсмологических наблюдений 2. Организация и руководство проведением обработки зарегистрированных данных 3. Организация и руководство проведением анализа и подготовки комплексных данных для создания каталога землетрясений и построения карт сейсмического районирования
	Дополнительные трудовые функции:	
Трудовая функция 1: Организация и руководство проведением сейсмологических наблюдений	Навык 1: Организация и руководство подготовки исходных материалов и оборудования к сейсмологическим наблюдениям	Умения:
		1. Общее техническое и административное руководство и обеспечение своевременного сбора материалов подготовке исходной информации для проведения сейсмологических наблюдений. 2. Общее техническое и административное руководство и обеспечение своевременного выполнения работ по подготовке сейсмологического оборудования и системы наблюдений к стационарным и полевым сейсмологическим наблюдениям.
		Знания:
		1. Методика определения физико-геологических и технологических условий и требования к проведению сейсмологических работ. 2. Технология оценки эффективности проведения сейсмологических работ при прогнозе землетрясений и решении инженерно-изыскательных задач.
	Возможность признания навыка:	-
	Навык 2: Организация и руководство проведения регистрации сейсмологических данных	Умения:
		1. Общее техническое и административное руководство и обеспечение своевременного выполнения регистрацией сейсмических записей на стационарных и экспедиционных сейсмических станциях. 2. Планирование направления деятельности и организация работ на повышение эффективности и качества сейсмологических и сопутствующих им работ.
		Знания:
		1. Постановка задач и планов работы сейсмологической организации по выполнению задания. 2. Организационно-распорядительные документы и методические материалы, геофизической и производственно-хозяйственной деятельности геофизической организации.
	Возможность признания навыка:	-
Трудовая функция 2: Организация и руководство проведением обработки зарегистрированных данных	Навык 1: Организация и руководство проведения первичной обработки зарегистрированной информации	Умения:
		1. Общее техническое и административное руководство цифровой обработки и преобразования первичных данных к виду, обеспечивающему проведения предварительного этапа обработки и анализа данных. 2. Организация и руководство проведением работы по автоматизации процессов регистрации, передачи и обработки данных инструментальных наблюдений.

		Знания:
		1. Методология решения задач пространственно-временного прогноза свойств геологической среды. 2. Технология проведения и требования к качеству результатов обработки сейсмологических наблюдений.
	Возможность признания навыка:	-
	Навык 2: Организация и руководство проведения окончательной обработки зарегистрированной информации	Умения:
		1. Общее техническое и административное руководство качественного анализа исходных сейсмограмм (фильтрация, выделение сейсмических событий и сильных сигналов для учета процессов сильного движения и др.). 2. Общее техническое и административное руководство и обеспечение своевременного выполнения цифровой обработки и преобразования первичных данных к виду, обеспечивающему проведения анализа и эффективной интерпретации. 3. Обеспечение внедрения новых методов обработки и технических средств для проведения наблюдений и обработки материалов по прогнозу землетрясений. 4. Руководство и организация оформления результатов обработки, и передача их интерпретатору.
		Знания:
		1. Основные требования проведения этапов обработки сейсмологических данных (интерактивной, экспертной и интерпретационной). 2. Основные требования для выбора программно-аппаратурных комплексов обработки сейсмологических данных.
	Возможность признания навыка:	-
Трудовая функция 3: Организация и руководство проведением анализа и подготовки комплексных данных для создания каталога землетрясений и построения карт сейсмического районирования	Навык 1: Организация и руководство подготовки комплексных данных для создания каталога землетрясений	Умения:
		1. Общее техническое и административное руководство по составлению базы сейсмологических данных района исследований для обновления каталога землетрясений. 2. Общее техническое и административное руководство по составлению оперативных каталогов и бюллетеней землетрясений. 3. Анализ и проверка данных, содержащихся в использованных каталогах, дополнения источников, уточнение параметров отдельных землетрясений и исключения недостоверной информации.
		Знания:
		1. Методика исследования процесса прогноза землетрясения по каталогам землетрясений. 2. Современные цифровые технологии создания баз данных для высококачественной обработки и анализа сейсмологических данных. 3. Правила и требования своевременного выполнения документирования и приёмки сейсмологических наблюдений, оценки качества исходных и обработанных материалов.
	Возможность признания навыка:	-

	Навык 2: Организация и руководство анализом комплексных данных для подготовки данных для построения карт сейсмического районирования	Умения:
		1. Общее техническое и административное руководство и обеспечение своевременного выполнения работ по подготовки данных для составления карт сейсмического районирования. 2. Общее техническое и административное руководство выполнения и обеспечение своевременного контроля качества результатов комплексных сейсмологических наблюдений для передачи их в аналитические отделы научные институты. 3. Проведение тематических работ по наблюдениям за сейсмическим режимом исследуемой территории.
		Знания:
		1. Информационные технологии прогноза пространственно-временных процессов по геолого-геофизическим данным. 2. Методики обработки и комплексного анализа данных по прогнозу землетрясений (геофизической, сейсмической, гидрогеологической, деформографической, биологической и др. информации).
	Возможность признания навыка:	-
	Навык 3: Организация и руководство оформлением отчета о результатах сейсмологических наблюдений	Умения:
		1. Общее техническое и административное руководство и обеспечение своевременного выполнения обобщения и анализа результатов всех этапов сейсмологических исследований. 2. Общее техническое и административное руководство и обеспечение своевременного выполнения по составлению окончательного отчета по сейсмологическим исследованиям. 3. Координация взаимодействия структурных подразделений организации при составлении отчетной документации.
		Знания:
		1. Проблемы сейсмологии и геодинамики очаговых зон землетрясений. 2. Получение сейсмической и комплексной геофизических моделей. 3. Требований к представлению данных сейсмологических исследований в уполномоченный орган.
	Возможность признания навыка:	-
Требования к личностным компетенциям:	Ответственность	
Список технических регламентов и национальных стандартов:		
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:
	8	Первый руководитель
	6	Старший сейсмолог
	6	Сейсмолог-инженер

Глава 4. Технические данные профессионального стандарта

14. Наименование государственного органа:
15. Организации (предприятия) участвующие в разработке:
Объединение юридических лиц «Ассоциация производственных геологических организаций РК»
Руководитель проекта:

Баймаханова Г.А.
E-mail: apgo_rk@mail.ru
Номер телефона: +7 (717) 299 97 12
16. Отраслевой совет по профессиональным квалификациям:
17. Национальный орган по профессиональным квалификациям: -
18. Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен»: -
19. Номер версии и год выпуска: версия 2, 2023 г.
20. Дата ориентировочного пересмотра: 22.08.2026 г.